

МОДУЛЬ 1 · УРОК 1.1

Оживляем робота

Сегодня заставим компьютер заговорить и напишем первую в жизни программу.

C++ с нуля · 45 минут

Представь: **компьютер** **заговорит** ТВОИМИ СЛОВАМИ.

Через 20 минут ты напишешь программу, которая поздоровается с целым классом.

План урока

- 1 Что такое программа — на примере робота
- 2 Три инструмента программиста
- 3 Пишем первую программу «Привет!»
- 4 Разбираем её по косточкам
- 5 **Практика в классе** — оживляем своих роботов
- 6 **Домашнее задание**

Что такое программа?

Представь робота: он очень быстрый, но всё понимает буквально.

Скажешь «сделай шаг» — шагнёт. Скажешь ещё раз — шагнёт снова. Сам ни о чём не догадается.

Программа — это точный список команд для такого робота.

Робот понимает всё буквально 🤖

Попросили робота сделать бутерброд. Что будет?

Ты сказал:

«Положи сыр на хлеб»

Робот сделал:

положил весь кусок сыра, не разрезав,
прямо в упаковке 😅

Поэтому команды надо писать **очень точно** — как для самого буквального друга.

Три инструмента программиста



Редактор

Здесь пишем код. У нас —
VS Code.



Компилятор

Переводит код на язык
робота. **g++.**



Терминал

Запускает готовую
программу.

Путь программы

Мы пишем текст — робот получает приказ.

1. Код

`robot.cpp` — то, что
написали мы

2. Компилятор

переводит код в
программу

3. Запуск

робот выполняет команды

Оживляем робота

```
main.cpp

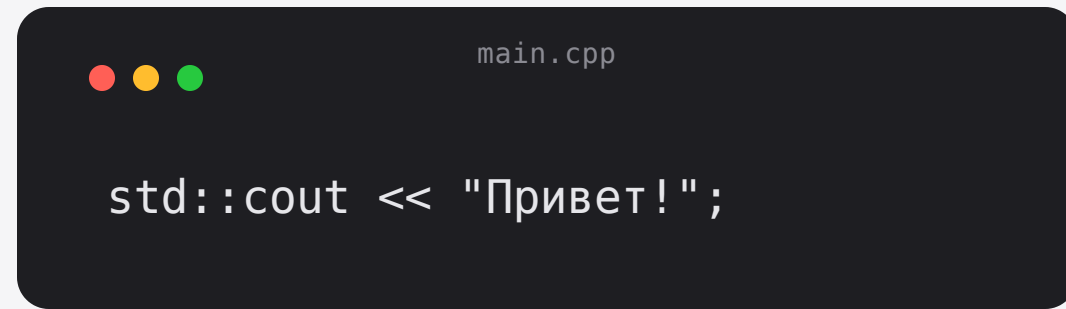
#include <iostream>

int main() {
    std::cout << "Привет! Я твой первый робот.";
    return 0;
}
```

Запускаем — и робот здоровается с тобой! 🤖

Что мы увидим на экране

Код:



```
main.cpp

std::cout << "Привет!";
```

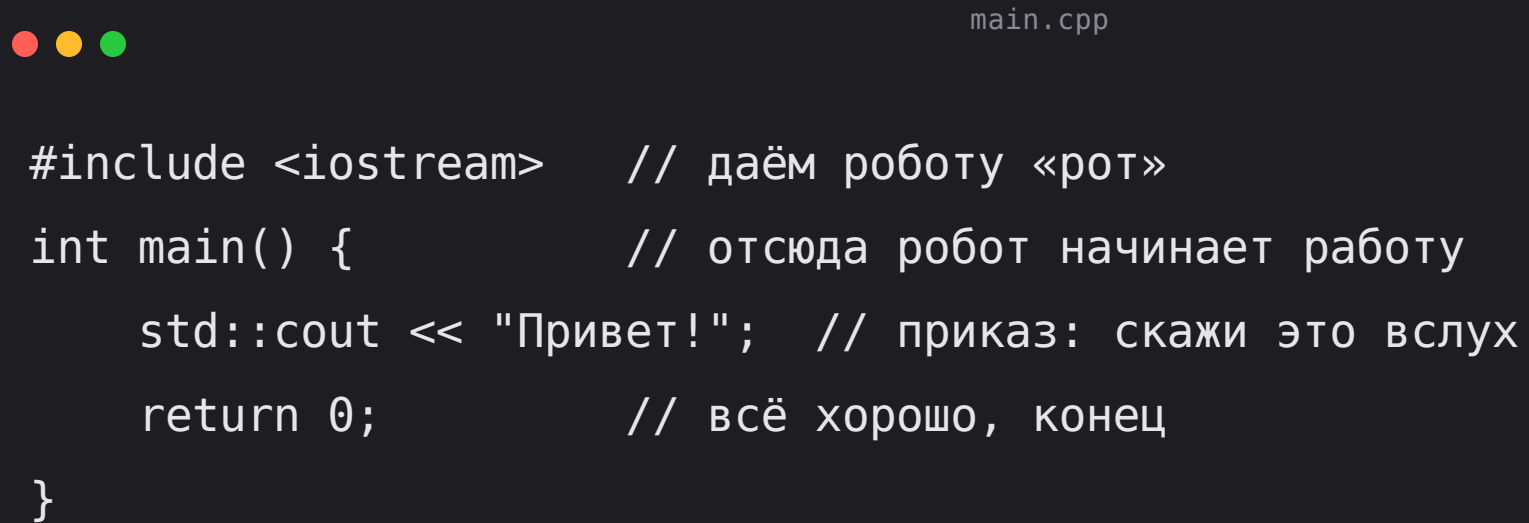
Результат:

на экране появится надпись

Привет!

`std::cout` — это «рот» робота: что в кавычках, то он и скажет.

Разбираем по строчкам



The image shows a code editor window with a dark background. At the top, there is a title bar with three colored circles (red, yellow, green) on the left and the file name 'main.cpp' on the right. Below the title bar, the code is written in a light gray font. The code consists of five lines: a preprocessor directive, a function definition, an output statement, a return statement, and a closing brace. Each line has a comment in Russian explaining its purpose.

```
main.cpp

#include <iostream>    // даём роботу «рот»
int main() {          // отсюда робот начинает работу
    std::cout << "Привет!"; // приказ: скажи это вслух
    return 0;          // всё хорошо, конец
}
```

Каждая строка — отдельный шаг. Разберём их по очереди.

Строка 1 · `#include <iostream>`

Это «коробка с инструментами» для ввода и вывода.

Без неё робот не умеет ни говорить, ни слушать. `iostream` = input/output stream — поток ввода-вывода.

Пишем её почти в каждой программе — в самом верху.

Строка 2 · `int main()`

Это главная функция — точка, с которой робот стартует.

Что бы ты ни написал, робот всегда начинает выполнять программу с `main`. Весь код урока живёт внутри фигурных скобок `{ }`.

Строка 3 · `std::cout << "..."`

Команда «скажи вслух». Стрелочки `<<` показывают, что вывести.



main.cpp

```
std::cout << "Любой текст в кавычках";
```

- Текст — всегда в кавычках `" "`
- В конце команды — точка с запятой `;`

Два железных правила

- 1 Текст для вывода — **в кавычках** `"..."`
- 2 В конце каждой команды — **точка с запятой** `;`

Забыл одно из них — робот не поймёт и покажет ошибку.

Две главные ошибки новичка



Забыл ;

Робот не понял, где конец приказа.



Забыл кавычки

Без " " робот думает, что это команда.

Ошибка компилятора — не страшно. Это робот говорит: «вот эту строчку я не понял».

Проверь себя · что выведет робот? 🧠



main.cpp

```
std::cout << "5 + 3";
```

Подумай 10 секунд...

Робот выведет именно **5 + 3** — как текст! В кавычках всё считается обычными буквами, а не числами. Считать научим позже.

ПРАКТИКА В КЛАССЕ

Оживи своих роботов

Пишем прямо сейчас. Готовый код — на экране, меняем под себя.

♦ ЗАДАНИЕ

Задача 1 · Робот-сторож

Робот охраняет секретную базу. Сделай, чтобы он крикнул незваному гостю:



main.cpp

```
std::cout << "Стой! Кто идёт?";
```

- Набери эту программу целиком (с `#include` и `main`)
- Запусти и проверь, что робот «крикнул»

Время: 5 минут

♦ ЗАДАНИЕ

Задача 2 · Робот знакомится 🙌

Пусть ТВОЙ робот в **двух строках** расскажет о себе:



main.cpp

```
std::cout << "Меня зовут Бип.\n";  
std::cout << "Я умею считать!";
```

- Поменяй имя и умение робота на свои
- Добавь **третью** строку — что робот любит

Подсказка: каждая новая строка — ещё один `std::cout`

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 3 · Робот-настроение 😊

Сделай робота, который поднимает настроение. Пусть он выведет короткую весёлую фразу или комплимент классу.

- Придумай свою фразу
- Главное — чтобы все улыбнулись!

Время: 5 минут

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 4 · Робот-зазывала



★ со звёздочкой

Сделай робота для **магазина мороженого**. В трёх строках он должен:

- 1 Поздороваться с прохожим
- 2 Рассказать про вкусное мороженое
- 3 Позвать зайти в магазин

Кто придумает самый смешной текст — покажем классу!

Что мы сегодня научились 🤖

- Робот = компьютер, который выполняет команды буквально
- Программа на C++ начинается с `int main()`
- `#include <iostream>` даёт роботу «рот и уши»
- `std::cout << "текст";` — вывести текст на экран
- Главные ошибки: забыть `;` или кавычки

Домашнее задание

1. Реши рабочий лист 1.1 — там роботы ждут твоих программ.
2. Загляни в шпаргалку 1.1 — освежи команды перед домашкой.

Дальше: урок 1.2 — научим робота рисовать вывески и картинки.